2과목	컴퓨터과학개론 (36~70)
출제위원 : 방송대 이관용, 정광식	
출제범위 : 교재전체 (해당 멀티미디어 강의 포함)	

36. 폰 노이만의 내장 프로그램(stored program) 방식에 기반을 둔 최초의 컴퓨터는?
① EDVAC
② ENIAC
③ Colossus
④ Difference Engine

37. 자료의 양을 나타내는 단위 중에서 MB에 비해 대략 10^6배의 더 많은 양을 나타내는 단위는?
① GB ② KB
③ PB ④ TB

38. 8비트로 표현되는 정수 중에서 가장 큰 양의 정수를 나타낼 수 있는 것은?
① 부호화-크기
② 부호 없는 정수
③ 1의 보수
④ 2의 보수

39. 2의 보수 방법으로 표현된 8비트 정수 10010011은 10진수로 얼마인가?
① -108 ② -109
③ -110 ④ -111

40. 이진수 110100.1001을 컴퓨터 내에 표현할 때 지수 부분의 표현으로 올바른 것은?(단, 초과_31을 사용한다.)
① 011111 ② 101101
③ 100100 ④ 011110

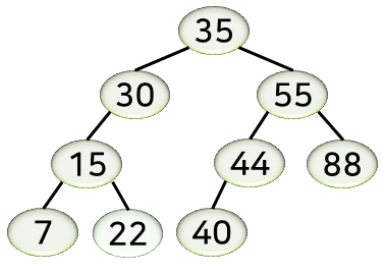
41. 알고리즘이 만족해야 할 조건에 대한 설명으로 적절하지 <u>못한</u> 것은?
① 범용성 - 다양한 문제에 폭 넓게 적용될 수 있어야 한다.
② 유한성 - 한정된 수의 단계를 거친 후에는 종료해야 한다.
③ 유효성 - 모든 명령은 컴퓨터에서 실행 가능해야 한다.
④ 명확성 - 각 명령은 모호하지 않고 단순 명확해야 한다.

42. 알고리즘의 대표적인 설계 기법에 해당하는 것은?
① 상각분석법
② 분할정복 방법
③ 회귀분석법
④ 분기한정 방법

43. 알고리즘의 시간 복잡도에 대한 설명으로 <u>틀린</u> 것은?
① 입력 데이터의 크기의 함수로 표현한다.
② 일반적으로 최악의 수행 시간을 시간 복잡도의 척도로 사용한다.
③ 알고리즘이 수행하는 기본 연산의 수행 횟수의 합으로 표현한다.
④ 입력 데이터의 상태에 무관하다.

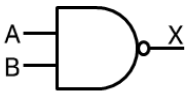
44. 피벗을 기준으로 주어진 입력 리스트의 원소들을 두 개의 서브리스트로 분할하고, 각 서브리스트에 대해서 독립적으로 해당 정렬 알고리즘을 순환적으로 적용하는 방식의 정렬 알고리즘은?
① 삽입 정렬
② 합병 정렬
③ 퀵 정렬
④ 버블 정렬

45. 다음과 같은 이진 탐색 트리에서 루트 노드를 삭제하였을 때 삭제된 노드의 위치로 이동하는 노드는?

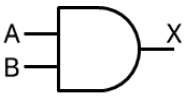


① 7 ② 40
③ 22 ④ 88

46. 두 입력 A와 B가 서로 다른 값을 갖는 경우에 한해서 출력값이 1이 되는 논리 게이트는?
①


②


③


④


47. 주소 방식으로 주어진 입력으로부터 각각의 하드웨어 구성 요소를 개별적으로 구동하기 위해서 주로 사용되는 논리 회로는?
① 레지스터
② 디코더
③ 멀티플렉서
④ 인코더

48. 연산의 대상이 되는 데이터를 스택에서 추출하고 또한 연산의 결과를 스택에 저장하는 형태의 명령어 형식은?
① 3 - 주소 명령어
② 2 - 주소 명령어
③ 1 - 주소 명령어
④ 0 - 주소 명령어

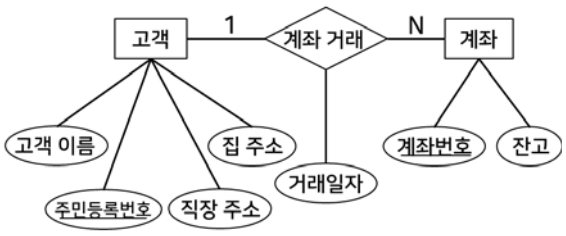
49. 주기억장치에서 가져와서 현재 실행 중인 명령어를 저장하고 있는 레지스터는?
① MAR
② IR
③ PC
④ AC

50. 데이터베이스의 개념 또는 정의의 일부를 설명하는 내용 중에서 적절하지 <u>못한</u> 것은?
① 입출력 데이터를 중심으로 하는 운영 데이터 집합
② 컴퓨터를 위한 저장 매체에 저장된 데이터 집합
③ 데이터의 중복성을 제한한 통합 데이터 집합
④ 여러 응용 프로그램을 위한 공용 데이터 집합

51. 모든 응용에 대한 전체적이고 통합된 데이터 구조를 정의하는 스키마는?
① 개념 스키마
② 저장 스키마
③ 서브 스키마
④ 내부 스키마

52. 관계형 데이터 모델에서 사용되는 용어에 대한 설명으로 올바른 것은?
① 투플 - 필드의 개수
② 도메인 - 필드가 가질 수 있는 값
③ 카디널리티 - 열의 개수
④ 차수 - 행의 개수

53. 다음 E-R 다이어그램에서 개체 집합 간의 대응성을 나타내는 관계 타입은?



① 고객 ② 주민등록번호
③ 거래일자 ④ 계좌 거래

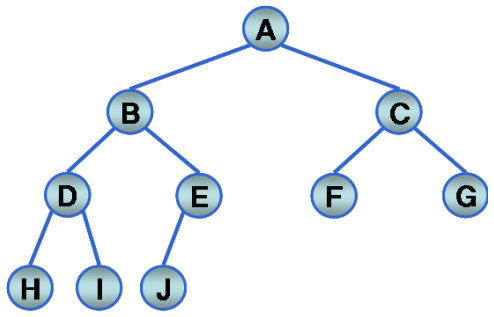
54. 다양한 객체를 컴퓨터에서 표현하고 활용하기 위해 필요한 데이터의 구조에 대해서 공통의 특징만을 뽑아 정의한 것을 무엇이라고 하는가?

① 알고리즘의 추상화 ② 데이터의 추상화
③ 자료구조 ④ 정보의 추상화

55. 동일한 열에 있는 각 행의 원소를 먼저 차례대로 컴퓨터 메모리에 저장하고 다음 열로 이동하여 첫 번째 행에 있는 원소부터 차례대로 컴퓨터 메모리에 저장하는 2차원 배열 저장 방법은 무엇인가?

① 열우선 순서 저장 방법
② 행우선 순서 저장 방법
③ 메모리 행 저장 방법
④ 메모리 열 저장 방법

56. 다음 트리의 후위순회 결과는 무엇인가?

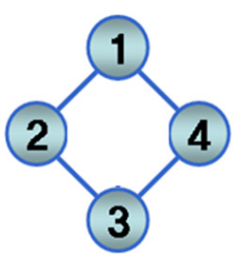


① H-I-D-J-E-B-F-G-C-A
② A-B-C-D-E-F-G-H-I-J
③ H-I-J-D-E-F-G-B-C-A
④ D-H-I-E-J-B-F-G-C-A

57. 각 레벨에서 빈자리가 없이 노드를 모두 가지고 있고, 모든 내부 노드들은 2개의 자식 노드를 가지고 있는 트리는 무엇인가?

① 경사이진트리 ② 탐색이진트리
③ 스레드이진트리 ④ 포화이진트리

58. 다음의 (가) 그래프를 (나)와 같이 표현하는 방법을 무엇이라고 하는가?



(가)

	1	2	3	4
1	0	1	0	1
2	1	0	1	0
3	0	1	0	1
4	1	0	1	0

(나)

① 그래프리스트 ② 인접리스트
③ 인접행렬 ④ 그래프행렬

59. 시스템 측면(개발자 측면)에서 제한적인 컴퓨터 자원을 효율적으로 사용하기 위한 컴퓨터 자원 관리의 효율성을 제공하는 것은 무엇인가?

① 운영체제 ② 사용자프로그램
③ 응용프로그램 ④ 펌웨어

60. 고정 분할 다중 프로그래밍 기법의 단편화 문제를 해결하기 위해 개발된 것은 무엇인가?

① 가상기억장치
② 동적 분할 프로그래밍 기법
③ 일괄처리 기법
④ 시분할처리 기법

61. 프로그램 코드나 데이터의 입출력의 단위이며, 보조기억장치로부터 주기억장치에 적재되는 동일한 크기의 블록을 무엇이라고 하는가?

① 메모리테이블 ② 프레임
③ 세그먼트 ④ 페이지

62. 먼저 도착한 디스크 접근 요청이 가장 먼저 서비스를 받는 방식의 디스크 스케쥴링 기법은 무엇인가?

① FCFS 기법 ② SSTF 기법
③ SLTF 기법 ④ SCAN 기법

63. 조건문과 반복문을 사용하여 실행 흐름을 제어하고, 블록(block) 구조, 함수 호출 등 주요 개념을 기반으로 하는 언어는 무엇인가?

① 논리형 프로그래밍 언어
② 구조적 프로그래밍 언어
③ 스크립트 프로그래밍 언어
④ 객체지향 프로그래밍 언어

64. 다음과 같은 특징을 가지고 있는 LAN의 위상 구조는 무엇인가?

> • 중앙에 있는 컴퓨터가 모든 메시지의 중계자 역할을 수행함
> • 모든 메시지는 먼저 중앙의 컴퓨터로 보내지고, 중앙의 컴퓨터가 수신한 메시지를 다양한 목적지 컴퓨터에 전달됨

① 버스형 ② 환형
③ 성형 ④ 토큰형

65. 함수안에서 선언된 변수에 대한 연산이 형식매개변수에 의해 이루어지고, 프로그램 안에서의 실매개변수의 값에는 아무런 영향을 주지 않는 함수 호출 방식의 매개변수 호출 방법을 무엇이라고 하는가?

① 형식 호출 ② 값 호출
③ 이름 호출 ④ 참조 호출

66. 변수가 값을 저장하기 위해 기억장소를 할당받고 있는 시간을 의미하는 것을 무엇이라고 하는가?

① 변수의 수명 ② 변수의 범위
③ 변수의 주소 ④ 변수의 참조

67. 컴파일 과정 중에서 프로그램을 구성하는 문자들의 나열로부터 단어(토큰)를 추출해 내는 과정은 무엇인가?

① 프로그램 작성 ② 구문 분석
③ 어휘 분석 ④ 코드 생성

68. 컴퓨터 통신을 위해 통신을 하는 노드 간의 합의된 통신 약속을 무엇이라고 하는가?

① 주파수 ② 채널
③ 대역폭 ④ 프로토콜

69. 두 개의 버스에 동시에 연결된 장비이며, 목적지에 해당하는 버스 방향으로만 브로드캐스트 하는 것은 무엇인가?

① 리피터 ② 브리지
③ 호스트 ④ 스위치

70. 패킷 단위로 전송이 이루어지며, 계층적인 방식으로 주소 지정을 하고, 인터넷의 IP(internet protocol)가 정의되는 계층은 무엇인가?

① 네트워크 계층 ② 데이터 링크 계층
③ 세션 계층 ④ 물리 계층